

Lista de exercícios 02

Algoritmos e programação - UNA Sete Lagoas 2026/02 - Profs. Fabrício e Jardel

CONCLUIR ATÉ 08/09/2026

- Ao criar um projeto no IntelliJ, nomeie-os assim: **seuNomeLista2Ex1**

Exemplos: joaoLucasLista2Ex2, joaoLucasLista2Ex2, mariaEduardaLista2Ex1, etc.

Exercício 1

Faça um algoritmos que leia a idade de um nadador e classifique-o em uma categoria:

- Infantil (até 12 anos)
- Juvenil (13 a 17 anos)
- Adulto (18 anos ou mais)

Exercício 2

Faça um algoritmo em Java que leia a quantidade de kWh consumidos por uma residência em um mês e calcule e mostre o valor da conta de energia elétrica, seguindo as regras:

- Até 100 kWh = R\$ 0,50 por kWh
- De 101 até 200 kWh = R\$ 0,70 por kWh
- Acima de 200 kWh = R\$ 0,90 por kWh

Exercício 3

Construa um algoritmo que recebe um número e em seguida exiba uma mensagem, informando se ele é par ou ímpar. No primeiro caso, também deve ser exibida uma mensagem informando qual é o quadrado do valor informado, no segundo caso, deve também ser exibida uma mensagem informando qual o é o cubo deste número.

Exercício 4

Faça um algoritmo que leia três números inteiros e mostre qual deles é o **maior**.

Exercício 5

Faça um algoritmo que leia uma temperatura em graus Celsius e pergunte ao usuário para qual unidade ele deseja converter. Peça a ele para digitar **1** se desejar converter para **Fahrenheit** ($F = C \times 1.8 + 32$) ou digitar **2** se desejar para **Kelvin** ($K = C + 273.15$). Caso o usuário digite uma opção diferente, exiba uma mensagem de opção inválida.

Exercício 6 (Ascencio e Campos, adaptado)

Você está trabalhando no protótipo de um sistema emissor de notas fiscais, que, nesta etapa, receberá apenas o código e a quantidade de um produto comprado. O programa deve calcular e mostrar:

- o preço unitário do produto comprado, de acordo com a tabela I;

- o preço total da nota;
- o valor do desconto, seguindo a Tabela II e aplicado sobre o preço total da nota; e
- o preço final da nota, depois do desconto.

TABELA I	
CÓDIGO	PREÇO
1 a 10	R\$ 10,00
11 a 20	R\$ 15,00
21 a 30	R\$ 20,00
31 a 40	R\$ 30,00

TABELA II	
PREÇO TOTAL DA NOTA	% DE DESCONTO
Até R\$ 250,00	5
Entre R\$ 250,00 e R\$ 500,00	10
Acima de R\$ 500,00	15

Exercício 7

Verificação de elegibilidade para financiamento bancário

Faça um programa que leia:

- o **valor da renda** mensal de uma pessoa,
- o **valor da prestação mensal** que ela deseja pagar no financiamento.

Verifique se ela **pode assumir** essa prestação com segurança, segundo esta regra:

- O valor da prestação **não pode ultrapassar 30% da sua renda mensal**.
- Além disso, se a prestação for muito alta (mais de R\$ 3.000,00), também exigir que a renda mensal seja pelo menos **R\$ 10.000,00**.

Mostrar mensagens adequadas, por exemplo:

- “Financiamento aprovado”
- “Financiamento negado por alta prestação”
- “Financiamento negado por baixa renda”